



Relatório Trabalho Prático Ferramentas de Produtividade

Gonçalo Cunha (202506406)

João Cardoso (202505770)

Tiago Sousa (202505656)

Estrutura geral do eCRF e organização do formulário

O eCRF foi desenvolvido no REDCap no âmbito de um estudo clínico controlado e randomizado que avaliou a eficácia da aplicação RespiRA no controlo da asma em contexto de cuidados de saúde primários. O projeto foi configurado em modo clássico, com os dados organizados em 7 instrumentos distintos, totalizando 71 variáveis.

O instrumento Dados Base reúne toda a informação recolhida no momento de entrada do estudo: dados administrativos, sociodemográficos, clínicos de asma, medicação baseline e literacia digital. O instrumento Dados Avaliação regista o controlo da asma através do ACT nos quatro momentos de seguimento. O Peak Flow Diário suporta o registo diário do débito expiratório máximo, sintomas e uso de medicação SOS. A Adesão Medicação avalia a adesão terapêutica ao longo dos quatro momentos de seguimento, incluindo a escala MMAS-4. Os Outcomes Secundários registam exacerbações, utilização de serviços de saúde, qualidade de vida (AQLQ) e eventos adversos nos momentos de seguimento. Por último, a Satisfação APP avalia a experiência com a aplicação - exclusivamente no grupo de intervenção- e a Satisf Geral avalia a satisfação com os cuidados recebidos de ambos os grupos.

Esta organização reflete a estrutura do protocolo, distinguindo claramente o que é recolhido uma única vez, daquilo que é registrado de forma contínua ao longo do estudo.

Principais Decisões de Implementação do eCRF no REDCap

1. Critérios para Definição de Campos Obrigatórios

A definição de campos obrigatórios foi uma das decisões mais importantes do processo de implementação. O critério adotado foi o de tornar obrigatório qualquer campo cuja ausência pudesse comprometer a integridade dos dados ou inviabilizar a análise dos outcomes primários e secundários do estudo.

Foram marcados como obrigatórios todos os campos do instrumento dados_base que identificam o participante ou definem a sua elegibilidade, nomeadamente o id do participante, a data de consentimento, o centro de saúde e o grupo de randomização. Os dados sociodemográficos (data de nascimento, sexo, habilitações, situação profissional, hábitos tabágicos, altura e peso) foram igualmente tornados obrigatórios, uma vez que podem ser relevantes para a análise de subgrupos.

Nos instrumentos de avaliação longitudinal (dados_avaliacao, peak_flow_diario, adesao_medicao e outcomes_secundarios), foram obrigatórios os campos de identificação do momento de avaliação e a data correspondente, assim como todos os itens das escalas validadas (ACT e AQLQ), estes que são fundamentais para o cálculo dos scores totais. Por outro lado, campos de carácter descritivo ou complementar — como med_outras, comorbilidades ou evento_adverso_desc — não foram tornados obrigatórios, dada a sua natureza qualitativa e uma possível grande variedade de respostas.

De notar ainda que o campo app_experiencia não foi marcado como obrigatório. Esta decisão deve-se ao facto do campo já estar condicionado por branching logic ([smartphone]='1'): tornar obrigatório um campo condicional poderia gerar bloqueios de submissão para participantes sem smartphone.

2. Utilização de Lógica Condicional (Branching Logic)

A lógica condicional foi utilizada de forma seletiva para garantir que cada participante apenas preenchesse os campos relevantes para o seu perfil, reduzindo a carga de preenchimento de campos que não seriam importantes para o seu perfil.

Foram implementadas as seguintes regras de branching logic:

- O campo app_experiencia só é apresentado quando smartphone = '1' (Sim), evitando uma pergunta sem sentido a participantes sem telemóvel.
- Todos os campos do instrumento satisfacao_app apresentam a condicao [grupo]='1', limitando o seu preenchimento exclusivamente ao grupo de intervenção (RespirA), uma vez que o grupo de controlo não tem contacto com a aplicação.
- O campo motivo_ao_adesao é exibido apenas quando a taxa de adesão calculada (adesao_med) é inferior a 80%, tornando-o contextualmente relevante e evitando o preenchimento redundante em participantes aderentes.
- O campo evento_adverso_desc só aparece se evento_adverso = '1' (Sim), restringindo a descrição textual aos casos em que efetivamente ocorreu um evento adverso.

3. Regras de Validação dos Dados

A qualidade e fiabilidade dos dados recolhidos dependem das regras de validação definidas no momento de implementação do eCRF. Para cada campo de preenchimento livre (tipo text ou notes), foram configurados o tipo de validação e, quando aplicável, os limites mínimos e máximos admissíveis.

As principais decisões de validação foram:

- Campos de datas (data_consentimento, data_nascimento, data_diag, data_avaliacao, pf_data, data_sat) foram configurados com formato date_dmy, garantindo coerência no registo temporal em todos os instrumentos.
- O campo id_participante foi validado como integer com intervalo 1–30, correspondendo ao número máximo de participantes previsto no estudo piloto, e marcado como identificador (Identifier = yes) para salvaguarda da privacidade.
- Os campos de medições foram limitados a intervalos com limites máximos plausíveis: altura até 230 cm e peso até 200 kg. O limite mínimo de ambos os campos foi definido como 30, o que é fisiologicamente adequado para o peso (30 kg) mas discutível para a altura (30 cm), valor este que foi marcado com o intuito de garantir que há grande margem para os participantes.
- Os registos de peak flow foram validados como integer no intervalo 60–900 L/min, de acordo com os valores de referência clínica para adultos. O número de semanas do estudo foi limitado a 1–12, e o número de dias registados a 0–28, correspondendo ao período de 4 semanas entre avaliações.
- Os campos de doses de medicação (doses_previstas, doses_tomadas) foram configurados como integer com limites 1–200, e as taxas de adesão calculadas foram limitadas ao intervalo 0–100%, assegurando a integridade dos cálculos percentuais.
- Os campos relativos a eventos clínicos (exacerbacoes_n, n_urgencias, n_internamentos, n_consultas_extra, pf_sos_doses) foram limitados a um máximo de 20 ou 28, consoante o período de referência, evitando valores aberrantes, como por exemplo por erro de digitação.

4. Campos Calculados

A implementação de campos calculados foi uma opção deliberada para reduzir o erro humano associado ao cálculo manual de scores e indicadores clínicos, garantindo também maior automatização do processamento de dados.

Foram configurados os seguintes campos do tipo calc:

- Idade: calculada automaticamente com a fórmula:
`rounddown(datediff([data_nascimento], 'today', 'y'), 1)`, evitando erros por atualização manual e assegurando que a idade é sempre calculada em relação a data atual.
- IMC: calculado com a fórmula:
`round((([peso]*1000)/([altura]^2)), 1)`, seguindo o padrão internacional kg/m², com arredondamento a uma casa decimal.

- ACT Score Total: soma dos cinco itens da escala (act_p1 a act_p5), com score entre 5 e 25. A anotação do campo inclui a interpretação clínica:

5–19 corresponde a asma não controlada;

20–24 a asma bem controlada;

25 a asma completamente controlada;

- AQLQ Score Total: média dos quatro itens do questionário de qualidade de vida, com arredondamento a duas casas decimais. O campo inclui a nota de que pontuações mais elevadas correspondem a melhor qualidade de vida.

- Taxa de Adesão ao Registo de Peak Flow: calculada como percentagem de dias registados em relação ao período de 28 dias:

$\text{round}(((\text{pf_dias_registados})/28)*100,1)$, permitindo monitorizar a adesão ao registo diário.

- Taxa de Adesão à Medicação: calculada através da fórmula:

$\text{round}(((\text{doses_tomadas})/[\text{doses_previstas}])*100,1)$, com a categoria de adesão derivada automaticamente (Boa $\geq 80\%$, Moderada 50–79%, Fraca $< 50\%$) através de uma fórmula if.

- Score de Satisfação Global: média das cinco dimensões de satisfação com a app (facilidade, utilidade, lembretes, plano de ação e recomendação), restrito ao grupo de intervenção através de branching logic.

Dificuldades encontradas durante a implementação e estratégias adotadas para as resolver

A principal dificuldade que encontramos prendeu-se durante a importação do dicionário de dados em formato CSV. Na primeira tentativa de importação, o REDCap desenvolveu um conjunto de erros que impossibilitaram o carregamento do ficheiro.

O primeiro problema identificado residia na existência de variáveis duplicadas: os campos existiam tanto no instrumento Dados Avaliação como em Outcomes Secundários, algo que o REDCap não permite. A solução encontrada foi renomear as variáveis do segundo instrumento, mantendo a coerência semântica sem violar a unicidade exigida.

O segundo problema foi a utilização incorreta do campo alqlq_score como tipo radio

quando deveria ser calc, e a presença de uma fórmula na coluna de choices em vez da coluna cálculos. O erro impediu o REDCap de interpretar o campo corretamente e foi resolvido alterando o tipo de campo e reposicionando a fórmula na coluna adequada.

Verificou-se ainda que campos do tipo calc tinham validade mínima, algo que o REDCap não permite (permitido apenas a campos do tipo text). A resolução do erro passou por remover a validação de todos os campos calculados, aceitando que o controle de limites nestes campos fica dependente das próprias fórmulas.

Por fim, numa segunda tentativa de importação, os valores numéricos nas colunas de validação mínima e máxima foram rejeitados por estarem formatados com casa decimal, resultado da forma como o ficheiro foi processado. A solução passou por garantir que todos esses valores eram expostos como inteiros.

Limitações e propostas de melhoria

Respostas contraditórias nas comorbilidades

- **Limitação (Qualidade dos dados):** Na pergunta sobre outras doenças (comorbilidades), é possível selecionar a opção "Nenhuma" e, em simultâneo, assinalar uma doença (como "Rinite"). O sistema atualmente não impede este erro humano, o que pode gerar dados confusos ou inválidos.
- **Melhoria:** Configurar o questionário para que, sempre que a opção "Nenhuma" seja selecionada, o sistema desmarque automaticamente qualquer outra doença que tenha sido escolhida por engano.

Bloqueios por campos excessivamente obrigatórios

- **Limitação (Exequibilidade):** Quase todas as perguntas estão marcadas como de preenchimento obrigatório. No dia a dia de um centro de saúde, o médico pode não ter logo acesso a todos os detalhes (por exemplo, o dia exato do diagnóstico da asma). Se o sistema não deixar gravar o formulário por faltar uma data, vai atrasar muito o trabalho da equipa.
- **Melhoria:** Criar opções formais para assinalar "Dados Desconhecidos" ou "Não Aplicável". Isto permite à equipa de investigação guardar o formulário de forma correta sem ter o seu trabalho bloqueado por falta de um detalhe.

Risco de erros na passagem de dados (Diários em papel)

- **Limitação (Qualidade dos dados e Exequibilidade):** A forma como o questionário está estruturado sugere que o doente anota os seus dados diários (como o *Peak Flow* ou a medicação) num papel, e mais tarde o médico copia isso para o sistema. Copiar dados à mão é uma das maiores causas de erros em estudos clínicos.
- **Melhoria:** Aproveitando que os doentes usam smartphone, o sistema poderia ser programado para enviar o questionário do diário diretamente para o telemóvel do

participante todos os dias. Assim, o próprio doente insere os dados, eliminando o papel, poupando tempo ao médico e garantindo informação muito mais fiável.

Utilização de Inteligência Artificial

A ferramenta de inteligência artificial usada como suporte para a realização deste trabalho foi o Claude AI.

Registo dos prompts utilizados pelos alunos com a ferramenta de inteligência artificial Claude:

-De acordo com o tema, que te envio de seguida, dá me exemplos de variáveis que eu poderia utilizar para a realização de um dicionário de dados tendo em conta o ficheiro que te envio em anexo que contém a estrutura do dicionário.

Tema:

Cenário 1: RespiRA

Área clínica: Pneumologia / Asma

População

Adultos entre 18 e 65 anos

Diagnóstico de asma moderada persistente

Em seguimento em cuidados de saúde primários

Critérios de inclusão detalhados a desenvolver

Intervenção

App RespiRA com as seguintes funcionalidades:

Monitorização de sintomas através do ACT (Asthma Control Test)

Lembretes para toma de medicação

Registo de peak flow (débito expiratório máximo)

Plano de ação personalizado baseado em sintomas

Educação sobre gestão de asma

Alertas quando sintomas pioram

Comparador

Cuidado habitual isolado: - Consultas médicas programadas - Acesso a medicação prescrita - Material educativo standard - SEM acesso à app

Outcomes

Primário: - ACT score às 12 semanas

Secundários: - Valores de peak flow - Número de exacerbações - Taxa de adesão à medicação - Qualidade de vida (AQLQ - Asthma Quality of Life Questionnaire) - Número de idas à urgência - Satisfação com cuidados

Desenho do Estudo

Duração: 12 semanas

Pré-teste: 30 participantes (15 intervenção + 15 controlo)

Setting: 1 centro de saúde / USF

Randomização: 1:1

Follow-up: Avaliações às 4, 8 e 12 semanas

Desafios Específicos

Adesão ao registo diário de peak flow

Variabilidade sazonal dos sintomas

Definição de exacerbação

Compliance com medicação baseline variável

(O ficheiro anexado é o documento PDF "Descrição das colunas do template REDCap.pdf", disponibilizado na TP7)

-Quero só que me expliques a importância do aqlq e quais são as perguntas a fazer, no máximo umas 5 ou 6.

-Quero que me apresentes as formulas do REDCap para o calculo da idade, através da data de nascimento, IMC, taxa de adesão em percentagem e depois a parte da categoria de acordo com a taxa de adesão e depois como se fazem as somas para scores totais.

-eu pesquisei no google e falei da escala MMAS-4, consegues explicar o que é, e dizer se seria relevante?

O recurso à inteligência artificial, nomeadamente ao Claude , foi utilizado como ferramenta de apoio , e não como fonte direta de conteúdo. Os outputs gerados foram analisados de forma crítica, tal como sempre foi referido pelos professores de Ferramentas de Produtividade, sendo que a grande maioria foi **aceite com alterações**, algumas foram **rejeitadas** e apenas uma minoria foi aceite totalmente.

No que diz respeito à estrutura do dicionário de dados para o REDCap, a proposta de organização foi aceite com alterações, tendo sido adaptada à realidade do estudo e às opções metodológicas previamente definidas. Diversas variáveis sugeridas foram rejeitadas por não se adequarem ao contexto clínico ou à população em estudo, enquanto outras foram reformuladas ao nível da nomenclatura, do tipo de campo ou até mesmo das opções de resposta.

Relativamente às fórmulas de cálculo no REDCap, as sugestões apresentadas serviram de ponto de partida, tendo sido ajustadas para cada tipo de cálculo, e confronto com outras fontes, nomeadamente a documentação oficial do REDCap e pesquisa independente.